

SISTEMA DE CONTROL DE VIÁTICOS

Mateo Alejandro Merino Vidal

Septiembre 2026

Índice

1. Consideraciones	3
2. Roles del Sistema	3
3. Flujo del Sistema	4
3.1. Primer Flujo: Autorización del Viaje	4
3.2. Segundo Flujo: Rendición de Gastos	4
3.3. Rechazo y Ciclos de Revisión	5
3.4. Estados del Viaje	5
4. Gestión de Plazos	5
5. Retenciones Impositivas	5
6. Categorías de Gasto	6
7. Arquitectura del Sistema	6
7.1. Modelo C4	6
7.2. Organización del Frontend	6
7.3. Organización del Backend	6
8. Diseño de Interfaz	6
8.1. Tipografías	7
8.2. Tamaños de Fuente para Escritorio	7
8.3. Tamaños de Fuente para Dispositivos Móviles	7
8.4. Paleta de Colores	7
8.5. Colores de Estado	8
8.6. Uso del Color	8
8.7. Descripción General del Diseño	9
9. Planillas	9
10.Stack Tecnológico	9
10.1. Frontend	9
10.2. Backend	9
10.3. Servicios Externos	10
10.4. Herramientas	10
11.Extracción de Datos de Comprobantes	10

12.Despliegue	10
12.1. Cliente Web	10
12.2. Servidor de Aplicaciones	11
12.3. Variables de Entorno	11
12.4. Consideraciones de Despliegue	11
13.Base de Datos	11
13.1. Herramienta de Diseño	11
13.2. Motor de Base de Datos	11
13.3. Tablas del Esquema	12
13.3.1. Rol	12
13.3.2. Cargo	12
13.3.3. Usuario	12
13.3.4. Viaje	13
13.3.5. Solicitud_Autorizacion_Plazo	13
13.3.6. Categoria_Gasto	14
13.3.7. Proveedor	14
13.3.8. Gasto	14
13.3.9. Gasto_Subitem	15
13.3.10.Gasto_Tramo_Moneda	15
13.3.11.Imagen	15
13.3.12Factura	15
13.3.13Detalle_Factura	16
13.3.14Impuesto	16
13.3.15Factura_Impuestos	16
13.3.16.Comentario	16
13.3.17.Codigo_Verificacion	16
13.3.18.Auditoria	17
13.3.19.Correlativo_Recibo	17
13.4. Índices	17
13.5. Seguridad a Nivel de Fila	17
13.6. Scripts de Base de Datos	17
13.7. Acceso a la Base de Datos	17

1. Consideraciones

1. El sistema contempla viajes de dos tipos según su alcance geográfico:
 - **Nacional:** los gastos se registran íntegramente en bolivianos.
 - **Internacional:** admite un presupuesto adicional en dólares y el registro de gastos en moneda extranjera con sus tramos de conversión.
2. El medio de transporte se registra por viaje (terrestre, aéreo u otro) y se muestra como distintivo en las vistas de revisión.
3. Se recibe una planilla de rendición que incluye:
 - Memorándum del viaje (lugar, duración, medio de transporte, objetivo)
 - Facturas de gasto cuando corresponda
 - Detalle de los gastos realizados, con desglose en subgastos si aplica
4. El sistema identifica automáticamente gastos no permitidos, particularmente bebidas alcohólicas, mediante el análisis del detalle de productos facturados.
5. El empleado puede justificar el exceso de presupuesto mediante un comentario de tipo justificación, y el sistema calcula el saldo a devolver o el importe a reembolsar.
6. El sistema ofrece una previsualización completa de la rendición antes de su aprobación o rechazo, incluyendo tablas separadas por tipo de gasto, barras de presupuesto y alertas.
7. Los gastos se clasifican mediante categorías que incorporan la cuenta contable de Oracle en su denominación, de modo que la planilla exportada resulte directamente utilizable por el área contable.
8. Se aplican retenciones impositivas automáticas según el tipo de comprobante, conforme a la normativa tributaria boliviana.
9. Existe un plazo de tolerancia de cuatro días posteriores a la finalización del viaje para completar la carga de gastos. Vencido ese plazo, el empleado debe solicitar una autorización de extensión al revisor.
10. El sistema permite exportar la rendición completa en formato Excel, replicando el formato institucional de la planilla de rendición de cuentas.

2. Roles del Sistema

El sistema contempla cinco roles y un perfil funcional adicional determinado por el cargo del usuario.

ID	Rol	Atribuciones
1	ADMINISTRADOR	Gestión de usuarios y cargos; acceso al panel de métricas.
2	SUPERVISOR	Revisión preliminar del viaje y de la rendición de gastos.
3	EMPLEADO	Creación de viajes, registro de gastos y solicitud de plazos.
4	REVISOR	Revisión final de la rendición y resolución de solicitudes de plazo.
5	APROBADOR	Aprobación del viaje y emisión del memorándum.
—	TESORERO	Asignación de fondos. Determinado por el cargo, no por el rol.

3. Flujo del Sistema

El sistema opera mediante dos flujos de aprobación consecutivos e independientes.

3.1. Primer Flujo: Autorización del Viaje

1. **Registro del viaje:** el empleado crea un viaje en estado BORRADOR especificando motivo, origen, destino, fechas, tipo (nacional o internacional) y medio de transporte.
2. **Cálculo del monto sugerido:** el sistema obtiene el monto diario asociado al cargo del empleado y lo multiplica por la duración del viaje. En viajes internacionales se calcula además el equivalente en dólares.
3. **Envío a revisión:** el viaje pasa a estado EN_REVISION_VIAJE.
4. **Revisión del supervisor:** el supervisor se asigna el viaje, lo evalúa y puede aprobarlo o rechazarlo con observaciones. La aprobación conduce al estado APROBADO_VIAJE.
5. **Aprobación y memorándum:** el aprobador confirma la solicitud y el sistema emite el memorándum del viaje, que detalla motivo, destino, fechas y transporte autorizado. El viaje pasa a EN_REVISION_TESORERO.
6. **Asignación de fondos:** el tesorero revisa y ajusta los montos asignados en ambas monedas. Al aprobar, el viaje pasa a EN_CURSO y el empleado queda habilitado para registrar gastos.

3.2. Segundo Flujo: Rendición de Gastos

1. **Registro de gastos:** durante el viaje, el empleado registra sus erogaciones. El sistema admite tres modalidades:
 - Gastos sin factura, con cálculo automático de retenciones.
 - Gastos con factura, mediante carga del comprobante y extracción automática de sus datos.
 - Gastos internacionales en dólares, con registro opcional de tramos de conversión de moneda.
2. **Validación de fechas:** la fecha de cada gasto debe encontrarse dentro del período del viaje. La carga, además, debe realizarse dentro del plazo de tolerancia o de la extensión autorizada.
3. **Justificación de exceso:** si el acumulado supera el presupuesto asignado, el sistema exige una justificación antes de permitir el envío a revisión.
4. **Envío a revisión:** el viaje pasa a estado EN_REVISION.
5. **Revisión del supervisor:** el supervisor se asigna la rendición y accede a la previsualización completa, que incluye:
 - Datos del empleado y del viaje
 - Barras de presupuesto consumido por moneda
 - Tarjeta de liquidación con el saldo a devolver o reembolsar
 - Alertas de exceso de presupuesto y de detección de alcohol
 - Tablas separadas de gastos con factura, sin factura e internacionales
 - Resumen de totales e IVA crédito fiscal

Puede observar gastos individuales, exportar la planilla en Excel, aprobar o rechazar. La aprobación conduce a APROBADO_SUPERVISOR.

6. **Revisión final:** el revisor examina la misma información y resuelve la aprobación definitiva, que lleva el viaje a APROBADO_FINAL, o su rechazo.

3.3. Rechazo y Ciclos de Revisión

En ambos flujos, el rechazo conduce al estado **RECHAZADO** e incrementa el contador de ciclo de revisión, habilitando al empleado a corregir y reenviar. Las observaciones de ciclos anteriores se conservan como historial, pero solo las del ciclo vigente se consideran para validar un nuevo rechazo. El sistema exige al menos una observación registrada en el ciclo actual antes de permitir el rechazo.

3.4. Estados del Viaje

Estado	Significado
BORRADOR	Viaje creado, aún no enviado a revisión.
EN_REVISION_VIAJE	En revisión preliminar del supervisor.
APROBADO_VIAJE	Aprobado por el supervisor, pendiente del aprobador.
EN_REVISION_TESORERO	Pendiente de asignación de fondos.
EN_CURSO	Fondos asignados; el empleado registra gastos.
EN_REVISION	Rendición enviada, en revisión del supervisor.
APROBADO_SUPERVISOR	Rendición aprobada, pendiente de revisión final.
APROBADO_FINAL	Rendición aprobada definitivamente.
RECHAZADO	Rechazado en cualquiera de los dos flujos.

4. Gestión de Plazos

El plazo de tolerancia concede cuatro días posteriores a la finalización del viaje para completar la carga de gastos. Vencido ese margen, el registro queda bloqueado y el empleado debe solicitar una autorización al revisor, exponiendo el motivo del retraso.

Estado de la solicitud	Efecto
Sin solicitud	Registro bloqueado; se habilita el botón de solicitud.
PENDIENTE	Registro bloqueado hasta la resolución del revisor.
APROBADA vigente	Registro habilitado durante cuatro días desde la respuesta.
APROBADA vencida	Registro bloqueado; puede solicitarse otra extensión.
RECHAZADA	Registro bloqueado; puede formularse una nueva solicitud.

La extensión amplía el margen para *cargar* gastos, no el rango de fechas admisibles: la fecha de cada gasto debe seguir perteneciendo al período del viaje.

5. Retenciones Impositivas

El sistema calcula automáticamente las retenciones aplicables según el tipo de comprobante, conforme a la normativa boliviana. Los valores se almacenan en el momento del registro para garantizar la consistencia de los reportes históricos.

Código	Tipo de comprobante	Retenciones aplicadas
F	Compra de bien o servicio con factura	Ninguna; genera IVA crédito fiscal
C	Compra de bien sin factura	IUE 5 % e IT 3 %
A	Servicio o alquiler sin factura	RC-IVA 13 % e IT 3 %
R	Documento sin IVA ni retención	Ninguna

Los gastos internacionales quedan exentos de todo cálculo de retención. Para las facturas, el IVA se calcula sobre el monto parcial registrado, no sobre el total.

6. Categorías de Gasto

Las categorías incorporan en su denominación el código de la cuenta contable de Oracle, lo que permite que la planilla exportada sea directamente utilizable por el área contable.

Categoría
626000 BILLETES (VIAJE)
626010 TAXIS (VIAJE)
626020 COCHE PROPIO-KMS (VIAJE)
626030 HOTELES (VIAJE)
626040 MANUTENCION (VIAJE)
626050 VEHICULOS DE ALQUILER (VIAJE)
626060 PEAJE AUTOPISTAS (VIAJE)
626070 APARCAMIENTO Y OTROS GASTOS (VIAJE)
626100 REUN.SINDIC.MANUTENCION/AT.TERCEROS (VIAJE)
OTROS

7. Arquitectura del Sistema

7.1. Modelo C4

La arquitectura del sistema fue documentada siguiendo el modelo C4, que describe el software mediante niveles sucesivos de detalle: contexto del sistema, contenedores, componentes y código. Los diagramas correspondientes pueden consultarse en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/file/d/1nhu-JCIgQiKUj8bUS0vvz443vKSRAN_N/view?usp=sharing

7.2. Organización del Frontend

El cliente web combina una organización orientada a dominios con una jerarquía de componentes basada en Atomic Design. Se aplica una separación estricta entre presentación y lógica: los componentes visuales no realizan llamadas a la API, responsabilidad que recae en hooks personalizados que consumen la capa de servicios.

Capa	Responsabilidad
Página	Invoca el hook y distribuye sus valores entre los componentes.
Hook	Mantiene el estado, valida y llama a los servicios.
Servicio	Encapsula el extremo de la API y normaliza la respuesta.
Componente	Renderiza la interfaz a partir de las propiedades recibidas.

7.3. Organización del Backend

El servidor sigue una arquitectura en capas con responsabilidades delimitadas: el router declara la ruta y encadena los middlewares; los middlewares validan la sesión y el rol; el controlador extrae los parámetros y delega; el servicio ejecuta las reglas de negocio y accede a los datos.

8. Diseño de Interfaz

El flujo de pantallas fue diseñado en Figma considerando una experiencia de usuario clara, moderna y consistente entre dispositivos. Se priorizó la legibilidad, la jerarquía visual y la coherencia en el uso de tipografías y colores.

Aclaración sobre el alcance del prototipo: El archivo de Figma contiene únicamente un *prototipo inicial* del sistema, elaborado durante la etapa de concepción. No representa la totalidad de las pantallas ni el comportamiento definitivo de la aplicación desarrollada: el sistema final incorpora numerosas vistas, flujos y componentes que no figuran en el prototipo, y varios de los que sí aparecen fueron rediseñados durante la implementación conforme evolucionaron los requerimientos. Su valor documental es el de una guía visual de referencia sobre la identidad gráfica adoptada, no el de una especificación de la interfaz construida.

https://www.figma.com/design/2t3LLwLBtfypltzjqcqSGS/Pantallas_MAXAM_IT?node-id=0-1&t=P005UMwvyqVZ0A7N-1

8.1. Tipografías

Se seleccionaron dos familias tipográficas principales:

- **Inter:** utilizada para títulos, subtítulos, etiquetas y contenido general, aportando una apariencia profesional, limpia y altamente legible.
- **Nunito:** utilizada para los botones y elementos de acción, proporcionando un contraste amigable frente a la tipografía de contenido.

8.2. Tamaños de Fuente para Escritorio

- **Títulos:** 45px Bold
- **Subtítulos:** 36px SemiBold
- **h1 (texto importante):** 24px
- **h2 (texto normal):** 20px
- **h3 (subtexto):** 16px
- **h4 (texto mínimo):** 14px

8.3. Tamaños de Fuente para Dispositivos Móviles

- **Títulos:** 36px Bold
- **Subtítulos:** 24px SemiBold
- **Botones:** 16px
- **Texto destacado:** 30px
- **h1 (texto importante):** 20px
- **h2 (texto normal):** 18px
- **h3 (subtexto):** 14px
- **h4 (texto mínimo):** 12px

8.4. Paleta de Colores

La paleta se centraliza en un único archivo de constantes del cual todos los componentes obtienen sus valores. Ningún componente define colores literales, lo que garantiza consistencia y permite modificar la identidad visual desde un solo punto.

Token	Valor	Uso
primary	#870002	Color institucional principal, acciones primarias.
secondary	#D20F12	Acciones destructivas y mensajes de error.
title	#500203	Títulos y encabezados de sección.
text	#2e2827	Texto principal del contenido.
labels	#475569	Texto secundario y etiquetas de campo.
background	#FFFFFF	Fondo general de la aplicación.
backgroundSecondary	#000000	Fondo de cabeceras destacadas.
backgroundHeader	#F3F6FF	Fondo de tarjetas y encabezados de tabla.
dataFields	#DEE2F0	Bordes y separadores.
fields	#C2C6D4	Controles deshabilitados.
error	#fde9e9	Fondo de mensajes de error.
travelTypes	#f2d9c5	Fondo del distintivo de tipo de viaje.
travelTypesText	#A45718	Texto del distintivo de tipo de viaje.
environmentTypes	#a69896	Fondo del distintivo de transporte.
environmentTypesText	#47312E	Texto del distintivo de transporte.
positionRole	#F1F2FF	Fondo de distintivos de cargo y rol.
footer	#E9EBF2	Fondo del pie de página.
bar	#dcdcdc	Fondo de las barras de progreso.

8.5. Colores de Estado

Los estados del viaje y de la revisión emplean una paleta complementaria que se mantiene constante en todas las vistas del sistema.

Estado	Fondo	Texto
Pendiente de revisión	#e8d5ff	#5b00a0
Esperando aprobador	#ffd700aa	#7a5900
Esperando fondos	#ffd8a8aa	#8a4b00
Aprobado (en curso)	#d4edda	#155724
Pendiente de revisión final	#85aff3ab	#000a65
Aprobado	#d4edda	#155724
Rechazado	#ffa7a8aa	#500203
Observado	#fef3cd	#856404
Conforme	#d4edda	#155724

8.6. Uso del Color

- Los **fondos claros** predominan para mejorar la legibilidad del contenido.
- El **fondo oscuro** se emplea en secciones de alto contraste, como la cabecera de la tarjeta del viaje en curso.
- Los **colores primario y secundario** se usan en botones, acciones y elementos de mayor peso visual; el secundario queda reservado para acciones destructivas.
- El **color de títulos** refuerza la jerarquía tipográfica sobre fondos neutros.
- Los **colores neutros** articulan campos, divisores y zonas de datos sin generar ruido visual.
- Los **colores de estado** identifican de forma inmediata la etapa del flujo en que se encuentra cada viaje.

8.7. Descripción General del Diseño

- **Jerarquía visual clara:** uso consistente de tamaños y pesos tipográficos para guiar al usuario.
- **Consistencia:** uniformidad en colores, tipografías y componentes en todas las pantallas.
- **Adaptabilidad:** sistema responsivo optimizado para escritorio y dispositivos móviles.
- **Legibilidad:** elección de tipografías y contrastes adecuados para facilitar la lectura.
- **Experiencia de usuario:** navegación intuitiva, retroalimentación inmediata en las acciones y transiciones animadas entre pantallas y modales.

9. Planillas

Información confidencial, presente en la documentación de Excel recibida. El sistema replica el formato institucional en la exportación de la rendición, incorporando el logotipo, la tabla de simbología de comprobantes, la distinción cromática entre gastos nacionales e internacionales, las listas desplegables de cuenta contable y los bloques de firma correspondientes a cada instancia de aprobación.

10. Stack Tecnológico

10.1. Frontend

- **React:** biblioteca base para la construcción de la interfaz.
- **Vite:** herramienta de compilación y servidor de desarrollo.
- **Tailwind CSS:** sistema de utilidades para el maquetado.
- **React Router DOM:** enrutamiento y protección de rutas por rol.
- **Framer Motion:** animaciones de transición y de modales.
- **Axios:** cliente HTTP con interceptores de sesión.
- **Recharts:** gráficos del panel administrativo.
- **ExcelJS:** generación de la planilla de rendición.
- **Lucide React:** iconografía vectorial.

10.2. Backend

- **Node.js** y **Express:** entorno de ejecución y framework de la API REST.
- **jsonwebtoken** y **bcrypt:** autenticación y cifrado de contraseñas.
- **Multer:** procesamiento de archivos en formularios multiparte.
- **Jim** y **qrcode-reader:** lectura de códigos QR de las facturas.
- **Cheerio:** análisis del HTML devuelto por el portal del SIAT.
- **Helmet:** cabeceras de seguridad HTTP.

10.3. Servicios Externos

- **Supabase**: base de datos PostgreSQL y almacenamiento de archivos.
- **Google Gemini**: extracción de datos de comprobantes y moderación de contenido.
- **Brevo**: envío de correo electrónico transaccional.
- **SIAT**: consulta de facturas verificadas ante la autoridad tributaria.

10.4. Herramientas

- **GitHub**: control de versiones.
- **Figma**: prototipado de interfaz.
- **dbdiagram.io**: modelado del esquema relacional.
- **L^AT_EX**: redacción de la documentación.
- **Vercel**: despliegue del cliente web.
- **Render**: despliegue del servidor de aplicaciones.

11. Extracción de Datos de Comprobantes

El sistema implementa una estrategia de resolución en cascada, ordenada de mayor a menor confiabilidad de la fuente:

1. Lectura del código QR presente en la imagen.
2. Si el código apunta al portal del SIAT, consulta directa a la autoridad tributaria y análisis del documento devuelto. Esta ruta produce datos verificados oficialmente, incluyendo el detalle de productos.
3. Si el código responde a un formato genérico, se interpretan sus parámetros para extraer NIT, número de factura, fecha e importe.
4. Como última instancia, la imagen se envía al modelo generativo, que devuelve los campos estructurados.

La invocación al modelo incorpora reintentos con espera incremental. La instrucción enviada especifica el contexto tributario boliviano, aclarando que el término «Importe» corresponde al total con impuesto incluido y que la alícuota del IVA es del trece por ciento.

12. Despliegue

La aplicación se distribuye en dos servicios independientes: el cliente web y el servidor de aplicaciones, cada uno alojado en una plataforma especializada. La base de datos y el almacenamiento de archivos permanecen en Supabase, según se detalla en la sección correspondiente.

12.1. Cliente Web

El cliente se despliega en **Vercel**, plataforma orientada a aplicaciones de frontend que integra la compilación automática a partir del repositorio y la distribución mediante red de entrega de contenidos. Cada incorporación de cambios a la rama principal desencadena una nueva compilación y publicación.

`https://scv-frontend-git-develop-mat13.vercel.app`

12.2. Servidor de Aplicaciones

El servidor se despliega en **Render**, plataforma de alojamiento de servicios web que ejecuta el proceso de Node.js de forma persistente y gestiona su reinicio automático ante fallos o nuevas publicaciones.

`https://scv-backend-7yft.onrender.com`

12.3. Variables de Entorno

Ninguna credencial se incluye en el repositorio. Ambos servicios obtienen sus parámetros de configuración de las variables de entorno definidas en la plataforma correspondiente.

Variable	Propósito	Servicio
SUPABASE_URL	Punto de acceso al proyecto de base de datos.	Backend
SUPABASE_KEY	Clave de servicio para el acceso a los datos.	Backend
JWT_SECRET	Clave de firma de los tokens de sesión.	Backend
GEMINI_API_KEY	Extracción de comprobantes y moderación.	Backend
BREVO_API_KEY	Envío de correo transaccional.	Backend
ABSTRACT_EMAIL_API_KEY	Validación de direcciones de correo.	Backend
PORT	Puerto de escucha del servidor.	Backend
VITE_API_URL	Dirección del servidor de aplicaciones.	Frontend

12.4. Consideraciones de Despliegue

- **Política de orígenes:** el servidor restringe las peticiones a los dominios declarados en su configuración de CORS. El dominio asignado al cliente debe incorporarse a esa lista; de lo contrario, el navegador rechazará las respuestas.
- **Enrutamiento del cliente:** al tratarse de una aplicación de página única, la plataforma debe redirigir todas las rutas al documento principal para que el enrutador del navegador resuelva la navegación directa a una dirección interna.
- **Latencia inicial:** en los planes gratuitos, el servicio de backend puede suspenderse tras un período de inactividad, lo que introduce una demora en la primera petición posterior.

13. Base de Datos

13.1. Herramienta de Diseño

Para el modelado y diseño del esquema relacional se utilizó **dbdiagram.io**, herramienta web especializada en la construcción de diagramas entidad-relación a partir de definiciones en DBML, con soporte para importación directa de sentencias SQL. El diagrama del proyecto puede consultarse en el siguiente enlace:

`https://dbdiagram.io/d/SCV-DATABASE\_DIAGRAM-6aa21bcd70fd27e3c764a262`

13.2. Motor de Base de Datos

El sistema utiliza **PostgreSQL**. Se aprovechan características propias del motor como el tipo **SERIAL** para la generación automática de identificadores, **DECIMAL(10,2)** y **NUMERIC** para valores monetarios con precisión fija, restricciones **CHECK** para validar valores enumerados, y **TIMESTAMPZ** para el registro de fechas y horas. El uso de **TIMESTAMPZ** en lugar de **TIMESTAMP** resultó determinante: con el tipo sin zona horaria, PostgreSQL descartaba la información de huso al almacenar el valor y el cliente lo interpretaba posteriormente como hora local, produciendo un desplazamiento de cuatro horas respecto del horario de Bolivia.

13.3. Tablas del Esquema

El esquema relacional está compuesto por **19 tablas**, organizadas según las entidades principales del dominio.

Agrupación	Tablas
Catálogo	Rol, Cargo, Categoria_Gasto, Impuesto, Proveedor
Usuarios	Usuario, Codigo_Verificacion, Auditoria
Viajes	Viaje, Solicitud_Autorizacion_Plazo
Gastos	Gasto, Gasto_Subitem, Gasto_Tramo_Moneda, Imagen
Facturas	Factura, Detalle_Factura, Factura_Impuestos
Transversal	Comentario, Correlativo_Recibo

13.3.1. Rol

Almacena los roles disponibles en el sistema, los cuales determinan los permisos y el nivel de acceso de cada usuario.

- `id_rol` — Identificador único (`SERIAL`, clave primaria).
- `nombre` — Nombre del rol (`VARCHAR(20)`, único y obligatorio).

13.3.2. Cargo

Representa los puestos laborales de los usuarios. Cada cargo tiene asociado un monto de viático diario en ambas monedas, aplicado al calcular el presupuesto sugerido de un viaje.

- `id_cargo` — Identificador único (`SERIAL`, clave primaria).
- `nombre` — Nombre del cargo (`VARCHAR(50)`, único y obligatorio).
- `monto_diario` — Monto de viático diario en bolivianos (`DECIMAL(10,2)`).
- `monto_diario_usd` — Monto de viático diario en dólares (`NUMERIC(10,2)`).
- `activo` — Indica si el cargo está habilitado (`BOOLEAN`, por defecto `TRUE`).

13.3.3. Usuario

Contiene la información de todos los usuarios registrados en el sistema.

- `id_usuario` — Identificador único (`SERIAL`, clave primaria).
- `email_corporativo` — Correo institucional (`VARCHAR(100)`, único y obligatorio).
- `nombre` — Nombre del usuario (`VARCHAR(30)`).
- `apellido_paterno` — Primer apellido (`VARCHAR(30)`).
- `apellido_materno` — Segundo apellido, opcional (`VARCHAR(30)`).
- `telefono` — Teléfono de contacto, validado por expresión regular (`VARCHAR(8)`).
- `activo` — Indica si el usuario está habilitado (`BOOLEAN`, por defecto `TRUE`).
- `contrasenia` — Hash de la contraseña (`TEXT`).
- `foto_perfil` — URL de la fotografía de perfil (`TEXT`, opcional).
- `numero_dependencia` — Código de dependencia organizacional (`VARCHAR(50)`).
- `numero_seccion` — Código de sección (`VARCHAR(50)`).

- `ultima_cambio_contrasenia` — Marca temporal del último cambio de clave (TIMESTAMP TZ).
- `refresh_token_invalidado_desde` — Invalida sesiones anteriores a esta marca (TIMESTAMP TZ).
- `id_cargo` — Cargo del usuario (INTEGER, clave foránea a Cargo).
- `id_rol` — Rol del usuario (INTEGER, clave foránea a Rol).

13.3.4. Viaje

Entidad central del sistema. Su columna de estado gobierna ambos flujos de aprobación.

- `id_viaje` — Identificador único (SERIAL, clave primaria).
- `motivo` — Propósito del viaje (VARCHAR(100)).
- `origen` — Localidad de partida (TEXT, opcional).
- `destino` — Localidad de destino (VARCHAR(200)).
- `fecha_inicio` — Fecha de inicio (DATE).
- `fecha_fin` — Fecha de finalización (DATE).
- `tipo` — Nacional o Internacional (VARCHAR(15), con restricción CHECK).
- `transporte` — Medio de transporte (TEXT, por defecto Terrestre).
- `monto_asignado` — Presupuesto en bolivianos (DECIMAL(10,2)).
- `monto_asignado_usd` — Presupuesto en dólares (NUMERIC(10,2)).
- `estado` — Estado actual entre los nueve definidos (VARCHAR(25), con restricción CHECK).
- `id_usuario` — Empleado propietario (INTEGER, clave foránea a Usuario).
- `id_supervisor_asignado` — Supervisor que tomó la revisión (INTEGER, opcional).
- `id_aprobador_asignado` — Aprobador asignado (INTEGER, opcional).
- `id_revisor_asignado` — Revisor de la instancia final (INTEGER, opcional).
- `id_tesorero_asignado` — Tesorero que asignó los fondos (INTEGER, opcional).
- `fue_iniciado` — Distingue un rechazo en la aprobación previa de uno en la rendición (BOOLEAN).
- `ciclo_revision` — Contador de rondas de revisión (INTEGER, por defecto 1).
- `tiene_alcohol` — Resultado del análisis de productos facturados (BOOLEAN).

13.3.5. Solicitud_Autorizacion_Plazo

Registra las solicitudes de extensión del plazo de carga de gastos.

- `id_solicitud` — Identificador único (SERIAL, clave primaria).
- `id_viaje` — Viaje asociado (INTEGER, clave foránea con borrado en cascada).
- `id_empleado` — Solicitante (INTEGER, clave foránea a Usuario).
- `motivo` — Justificación del retraso (VARCHAR(500)).
- `estado` — PENDIENTE, APROBADA o RECHAZADA (VARCHAR(20)).
- `id_revisor` — Revisor que resolvió la solicitud (INTEGER, opcional).

- `observacion_revisor` — Motivo del rechazo (`VARCHAR(500)`, opcional).
- `fecha_solicitud` — Marca temporal de la solicitud (`TIMESTAMPZ`).
- `fecha_respuesta` — Marca temporal de la resolución (`TIMESTAMPZ`).

13.3.6. Categoría_Gasto

Clasifica los gastos por concepto, incorporando la cuenta contable de Oracle en su denominación.

- `id_categoria` — Identificador único (`SERIAL`, clave primaria).
- `nombre` — Denominación con código contable (`VARCHAR(50)`, único).

13.3.7. Proveedor

Almacena los datos de los emisores de facturas y comprobantes.

- `id_proveedor` — Identificador único (`SERIAL`, clave primaria).
- `nombre` — Razón social o nombre (`VARCHAR(50)`).
- `tipo_doc_fiscal` — NIT o CI (`VARCHAR(3)`, con restricción `CHECK`).
- `numero_doc_fiscal` — Número del documento fiscal (`VARCHAR(50)`).

13.3.8. Gasto

Representa cada desembolso realizado durante un viaje. Almacena los valores de retención calculados en el momento del registro.

- `id_gasto` — Identificador único (`SERIAL`, clave primaria).
- `monto_total` — Importe total (`DECIMAL(10,2)`).
- `fecha_gasto` — Fecha de la erogación (`DATE`).
- `descripcion` — Descripción del gasto (`VARCHAR(1000)`).
- `tipo` — F, R, C o S (`CHAR(1)`, con restricción `CHECK`).
- `modificado` — Indica si los datos extraídos fueron corregidos manualmente (`BOOLEAN`).
- `moneda` — Moneda de origen del gasto (`VARCHAR(10)`).
- `tipo_cambio` — Tipo de cambio aplicado (`NUMERIC(10,4)`).
- `monto_moneda_origen` — Importe en la moneda de origen (`NUMERIC(10,2)`).
- `es_gasto_internacional` — Determina la moneda de referencia (`BOOLEAN`).
- `base_imponible` — Base de cálculo de las retenciones (`NUMERIC(10,2)`).
- `retencion_rc_iva` — Retención RC-IVA aplicada (`NUMERIC(10,2)`).
- `retencion_iue` — Retención IUE aplicada (`NUMERIC(10,2)`).
- `retencion_it` — Retención IT aplicada (`NUMERIC(10,2)`).
- `importe_costo` — Importe final imputable como costo (`NUMERIC(10,2)`).
- `id_viaje` — Viaje al que pertenece (`INTEGER`, clave foránea).
- `id_categoria` — Categoría del gasto (`INTEGER`, opcional).
- `id_proveedor` — Proveedor asociado (`INTEGER`, opcional).

13.3.9. Gasto_Subitem

Permite desglosar un gasto en varios conceptos. Cuando existen subítems, el monto total del gasto se calcula como su sumatoria.

- `id_subitem` — Identificador único (`SERIAL`, clave primaria).
- `id_gasto` — Gasto al que pertenece (`INTEGER`, con borrado en cascada).
- `descripcion` — Concepto del subgasto (`VARCHAR(255)`).
- `monto` — Importe del subgasto (`NUMERIC(10,2)`).

13.3.10. Gasto_Tramo_Moneda

Registra los tramos de conversión de moneda de un gasto internacional.

- `id_tramo` — Identificador único (`SERIAL`, clave primaria).
- `id_gasto` — Gasto al que pertenece (`INTEGER`, con borrado en cascada).
- `moneda` — Moneda de origen del tramo (`VARCHAR(10)`).
- `monto_origen` — Importe en la moneda de origen (`NUMERIC(12,2)`).
- `tipo_cambio` — Tipo de cambio aplicado al tramo (`NUMERIC(12,4)`).
- `monto_usd` — Equivalente en dólares (`NUMERIC(12,2)`).

13.3.11. Imagen

Almacena la URL del comprobante adjunto a un gasto.

- `id_imagen` — Identificador único (`SERIAL`, clave primaria).
- `url_archivo` — URL pública del archivo (`TEXT`).
- `id_gasto` — Gasto al que pertenece (`INTEGER`, único).

13.3.12. Factura

Registra la factura vinculada a un gasto mediante una relación uno a uno.

- `id_factura` — Identificador único (`SERIAL`, clave primaria).
- `numero_factura` — Número oficial del comprobante (`VARCHAR(50)`).
- `fecha_emision` — Fecha de emisión (`DATE`).
- `monto_parcial` — Importe anterior a impuestos (`DECIMAL(10,2)`).
- `id_gasto` — Gasto asociado (`INTEGER`, único).
- `id_proveedor` — Proveedor emisor (`INTEGER`, opcional).
- Restricción de unicidad sobre (`numero_factura`, `fecha_emision`, `id_proveedor`) para evitar duplicados.

13.3.13. Detalle_Factura

Contiene el desglose de productos o servicios incluidos en una factura.

- `id_detalle` — Identificador único (`SERIAL`, clave primaria).
- `nombre_producto` — Nombre del ítem facturado (`VARCHAR(50)`).
- `cantidad` — Cantidad de unidades (`NUMERIC(10,2)`).
- `precio` — Precio unitario (`DECIMAL(10,2)`).
- `id_factura` — Factura a la que pertenece (`INTEGER`).

13.3.14. Impuesto

Define los impuestos aplicables a las facturas.

- `id_impuesto` — Identificador único (`SERIAL`, clave primaria).
- `nombre` — Nombre del impuesto (`VARCHAR(50)`).
- `porcentaje` — Tasa impositiva (`DECIMAL(10,2)`).

13.3.15. Factura_Impuestos

Tabla pivote que relaciona facturas con los impuestos aplicados.

- `id_factura` — Referencia a la factura (`INTEGER`).
- `id_impuesto` — Referencia al impuesto (`INTEGER`).
- Clave primaria compuesta: (`id_factura`, `id_impuesto`).

13.3.16. Comentario

Unifica las observaciones emitidas durante las revisiones y las justificaciones de reembolso.

- `id_comentario` — Identificador único (`SERIAL`, clave primaria).
- `descripcion` — Contenido del comentario (`VARCHAR(300)`).
- `fecha` — Marca temporal del registro (`TIMESTAMP`).
- `tipo` — `JUSTIFICACION` u `OBSERVACION` (`VARCHAR(20)`).
- `ciclo_revision` — Ronda de revisión en que fue emitido (`INTEGER`).
- `id_usuario` — Autor del comentario (`INTEGER`).
- `id_viaje` — Viaje al que se refiere (`INTEGER`).
- `id_gasto` — Gasto observado, opcional (`INTEGER`, con borrado en cascada).

13.3.17. Codigo_Verificacion

Gestiona los códigos de un solo uso empleados en la recuperación de cuenta.

- `id_codigo` — Identificador único (`SERIAL`, clave primaria).
- `codigo` — Código alfanumérico (`VARCHAR(7)`).
- `expiracion` — Vencimiento del código (`TIMESTAMP`).
- `activo` — Indica si el código aún es válido (`BOOLEAN`).
- `id_usuario` — Usuario al que pertenece (`INTEGER`).

13.3.18. Auditoria

Registra los eventos de acceso y cambios de seguridad con fines de trazabilidad.

- **id_auditoria** — Identificador único (**SERIAL**, clave primaria).
- **fecha** — Marca temporal del evento (**TIMESTAMP**).
- **tipo** — **INGRESO**, **SALIDA** o **CAMBIO_CLAVE** (**VARCHAR(15)**).
- **id_usuario** — Usuario que generó el evento (**INTEGER**).

13.3.19. Correlativo_Recibo

Tabla de una sola fila que mantiene el contador de recibos emitidos. Su incremento se realiza mediante una función almacenada que actualiza y devuelve el nuevo valor en una única operación, evitando que dos emisiones simultáneas obtengan el mismo número.

- **id** — Identificador de la fila (**SERIAL**, clave primaria).
- **numero** — Último número emitido (**INTEGER**, por defecto 0).

13.4. Índices

Se definieron índices sobre las columnas empleadas con mayor frecuencia como criterio de filtrado o unión: las claves foráneas de las tablas dependientes, el estado del viaje, el supervisor asignado y el estado de las solicitudes de plazo.

13.5. Seguridad a Nivel de Fila

Se habilitó **Row Level Security** en las diecinueve tablas del esquema. El backend accede a la base de datos mediante la clave de servicio, que omite estas políticas; habilitarlas garantiza que ninguna conexión externa pueda leer o modificar datos directamente, dejando al servidor de aplicaciones como único punto de acceso.

13.6. Scripts de Base de Datos

El repositorio incluye los scripts necesarios para reconstruir el esquema desde cero:

Archivo	Contenido
schema.sql	Definición de las tablas, restricciones, claves foráneas e índices.
seeds.sql	Datos iniciales: roles, cargos, categorías e impuestos.
functions.sql	Función de incremento del correlativo de recibos.
rls.sql	Activación de la seguridad a nivel de fila.

13.7. Acceso a la Base de Datos

La base de datos se encuentra alojada en **Supabase**, plataforma de backend como servicio construida sobre PostgreSQL que ofrece administración visual de tablas, autenticación, almacenamiento y acceso mediante API REST. El panel de administración del proyecto está disponible en:

<https://supabase.com/dashboard/project/ubxqgumxpflxzsigdcxj>

Las credenciales de acceso a la base de datos y las claves de los servicios externos se gestionan mediante variables de entorno y no se incluyen en esta documentación.